LEF MODEL · KAPITEL 9

Kapitel 9: Die Uhr auf dem Boden — geschmolzene, verschmierte und scharfe Krater, der Speisemotor und die drei Generationen der Freilegung

Auf Grundlage von Artikel 05 — The Maria (Teile G–I: Studien 8 und 15)

01 · THE MYSTERY

Das Rätsel: Warum sind die großen Krater im Mare Imbrium geschmolzen, die mittleren verschmiert und die kleinen scharf?

Betrachten Sie den Boden des **Mare Imbrium**, des großen Mare der Vorderseite. Auf genau derselben gleichmäßigen Basaltfläche erscheinen drei berühmte Krater nebeneinander in drei völlig verschiedenen Zuständen:

- **Sinus Iridum (246 km Durchmesser):** ein riesiger, halb weggeschmolzener Krater — nur sein Nordrand überlebt als Bergkette des Jura-Gebirges, während sein Südrand völlig ausgelöscht ist und sein Boden mit der Fläche des Mare verschmolzen ist (ein Tiefen-Durchmesser-Verhältnis von 0,008, nur ein Viertel eines gewöhnlichen Hochlandkraters seiner Größe!).
- **Platon (101 km Durchmesser):** ein mittelgroßer Krater am Nordufer, dessen Wallring vollständig ist, dessen Boden aber aufgefüllt, flach und völlig verschmiert ist (ein Tiefen-Durchmesser-Verhältnis von 0,020, etwa die Hälfte eines gewöhnlichen Hochlandkraters).

- **Kirch (11 km Durchmesser):** ein kleiner Krater mitten auf dem Mare-Boden, der scharf und klar geblieben ist und sogar tiefer als ein frischer Hochlandkrater (0,166 gegenüber 0,078)!

Alle drei liegen auf genau demselben Mare, auf derselben Breite und auf demselben Boden. Wären sie alle durch zufällige Asteroideneinschläge über Milliarden Jahre entstanden — warum gibt es dann auf dem Boden des Imbrium keinen einzigen scharfen Krater ab 20 km Durchmesser, und warum folgt der Erhaltungszustand der Krater so genau ihrer Größe?

02 · AN IMAGE

Ein Bild: ein Löffel, der in einen Topf abkühlenden Brei gedrückt wird — und ein offener Wasserhahn in einer Frostnacht

Zwei einfache Bilder enthüllen den physikalischen Mechanismus, der die Größe der Krater, das Abkühlen der Maria und die Reihenfolge ihrer Freilegung verbindet:

- **Ein Topf mit kochend heißem Brei, der langsam abkühlt (die drei Kraterzustände):** Nehmen Sie einen Topf dicken Breis, der vom Herd genommen wurde, und drücken Sie in drei Stadien einen Löffel hinein. Solange der Brei noch kochend heiß und flüssig ist (niedrige Viskosität, etwa 1 Pa·s), schließt sich die Delle sofort und verschwindet — nur eine schwache Spur am Rand bleibt (**ein geschmolzener Krater** wie Sinus Iridum). Kühlt der Brei zur Konsistenz eines dicken, kristallreichen „Schlamms“ ab (Mush), behält die Delle ihren Randring, doch ihr Boden sackt ein und füllt sich (**ein verschmierter Krater** wie Platon). Und ist der Brei erstarrt und völlig fest (unterhalb des Solidus, ~ 1050°C), hinterlässt der Druck des Löffels für immer eine scharfe, klare Mulde (**ein scharfer Krater** wie Kirch)!
- **Ein laufender Wasserhahn in einer Frostnacht (der kritische Fluss des Speisemotors):** Warum froren manche Öffnungen früh zu, während andere bis zum Ende offen blieben? Stellen Sie sich eine Wasserleitung im Freien in einer Frostnacht vor. Solange Wasser kräftig durch sie fließt, verhindert die mitgeführte Wärme, dass die Leitung einfriert; sobald der Fluss unter eine

bestimmte Schwelle sinkt (**den kritischen Fluss**), gewinnt die Kälte und die Leitung wird mit Eis verschlossen!

03 · SCIENCE AND MODEL

Wissenschaft und Modell: zwei Zeiger einer Uhr — das Abkühlen der Maria und das Nachlassen des Feuers von der Erde

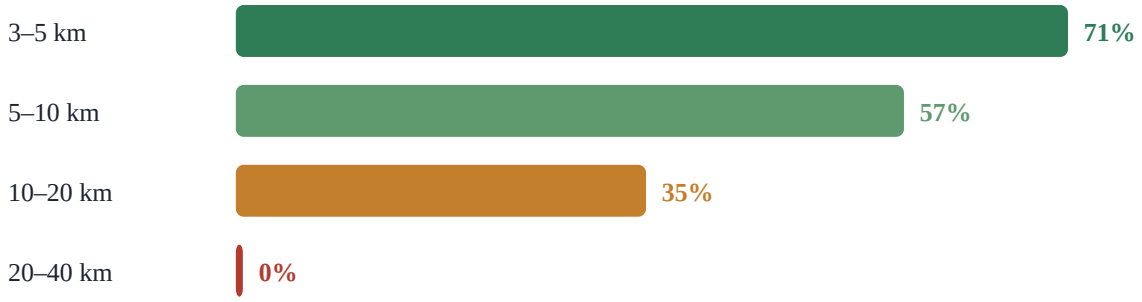
Teil G von Artikel 05 stellt eine gemeinsame Studie mit Artikel 06 vor (**Studie 8**), die jeden Krater ab 3 km Durchmesser auf dem Basalt der Vorderseite erfasste (insgesamt 3 478 Krater: 324 auf den Mare-Böden über den Speisekuppeln und 3 154 auf den Basaltebenen). Jeder Krater wurde mit Hochlandkratern genau desselben Durchmessers verglichen und als **scharf**, **verschmiert** (flacher als 75% der Hochlandkrater) oder **geschmolzen** (flacher als 95% davon) eingestuft:

1. **Die Krater, die in den Mare-Böden verschwanden:** Auf den Böden der Kontakt-Maria (Imbrium und Serenitatis) gibt es nur ein Drittel der 2–5-km-Krater, die auf den Ebenen daneben zu finden sind (263 gegenüber 836 pro Million km²), während die Zahl bei Kratern ab 20 km **absolut null (0)** ist! Jeder große Krater, der auf ihnen landete, solange sie flüssig waren, wurde einfach verschluckt und ausgelöscht.

2. **Der klare Zusammenhang zwischen Größe und Zustand eines Kraters:** Auf den Mare-Böden fällt der Anteil **scharfer** Krater von **71%** bei 3–5 km auf 57% bei 5–10 km, auf 35% bei 10–20 km und erreicht **0%** bei 20–40 km — während der Anteil **geschmolzener** Krater von 17% auf **85%** und über 80 km auf **100%** springt (statistische Signifikanz besser als eins zu zehn Milliarden!).

3. **Warum kamen die großen zuerst und die kleinen zuletzt? (§G.4–G.5):** Nach der Ablösung feuerte die Erde weiter glühendes Material ins All. Während der Mond sich von der Erde entfernte, stieg die Mindestgeschwindigkeit, die nötig war, um ihn zu erreichen ($v_{\min} = \sqrt{2GM_\oplus(1/R_\oplus - 1/r)}$ — von 8,8 km/s bei 17 000 km Abstand auf 10,6 km/s bei 60 000 km). Gleichzeitig beruhigte sich der Magmasturm auf der Erde allmählich: Zuerst wurden große

glühende Brocken gefeuert (als der Mond nahe und die Maria flüssig waren → geschmolzene Krater), dann mittelgroße Brocken (als die Maria im „Mush"-Zustand waren → verschmierte Krater) und schließlich kleine glühende Tropfen (als die Maria bereits erstarrt waren → scharfe Krater; zum Beispiel sind 82% der 3–10-km-Krater in den Kontakt-Maria scharf!).



Der Anteil scharfer Krater auf den Mare-Böden nach Durchmesser (Studie 8): Je größer der Krater, desto früher traf er einen flüssigen Boden.

Die Hitze der Erde von unten – der Beweis aus den Kraterrändern der Kontaktebenen (Studie 15, §G.6)

Die gängige Literatur nimmt an, dass die großen Krater auf den Ebenen (wie dem Oceanus Procellarum) von der Seite her von Lava geflutet wurden — wie eine Sandburg, um die das Wasser steigt und ihre unteren Hänge bedeckt, den Kamm des Walls aber unversehrt lässt. Im LEF-Modell wurden die Kontaktebenen **von unten** durch die Strahlung der nahen Erde erhitzt (T ≈ 2 000 K, Sichtfaktor $0{,}205 \rightarrow T_{\text{surface}} \approx 1,345\ \text{K}$, über dem Schmelzpunkt von Basalt!).

Die Untersuchung von 36 radialen Profilen um jeden Krater ab 40 km Durchmesser zeigt den Unterschied: Auf den Kontaktebenen **verschwindet der Rand in +24% mehr Richtungen** vollständig, die zur Ebene weisen, als zum Hochland hin (gegenüber **0%** auf den Ebenen jenseits des Kontakts!), und der überlebende Kamm ist viel stumpfer und abgetragener (Krümmung um −35 m/km² geringer, Breite um +0,14 km größer und Winkel um +5,3° weiter) — thermischer Abtrag von unten, den eine seitliche Flutung niemals erzeugen kann!

Der Mechanismus in Worten: der Speisemotor, die Freilegungsfront und die drei Generationen von Öffnungen

Die Teile H und I von Artikel 05 zeigen, wie sich die Physik des Speisemotors (Druck, Auftrieb, Viskosität und flüchtige Stoffe) mit der Geometrie der schrumpfenden Kontaktscheibe (von 6 000 km auf 3 000 km) verbindet und auf der Mondoberfläche **drei Generationen von Öffnungen** erzeugt:

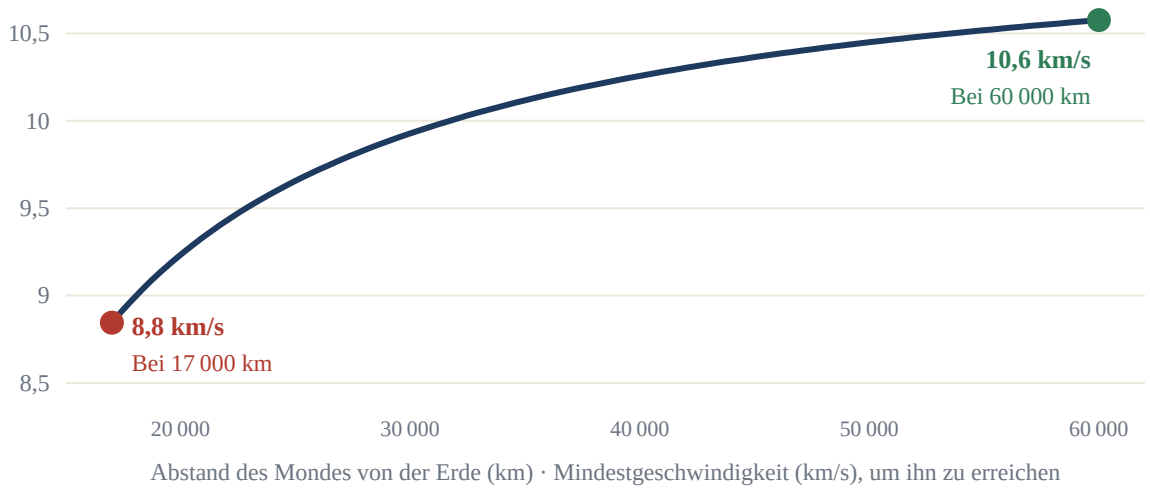
1. **Warum nur eine Flüssigkeit den Druck übertragen kann (§H.1–H.2):** Ein Festkörper in der Hülle hätte eine Spannung von 13–16 GPa tragen müssen (das 60- bis 80-Fache seiner Festigkeit, ~ 0,2 GPa) und wäre sofort gebrochen. Die Öffnung ist daher eine Säule aus flüssigem Magma, die hydrostatischen Druck und Auftrieb überträgt, wobei der Gehalt an Wasser und flüchtigen Stoffen ihre Viskosität bestimmt: niedrig genug, um unter der steifen Hülle frei zu fließen, und doch hoch genug, um schwere Eisenkörner mitzuführen, ohne dass sie unterwegs absinken.

2. **Die Verbindung zwischen Speisefluss und Schließung der Öffnung (§H.3):** Solange der aufsteigende Fluss ($Q_{\text{feed}} = Q_{\text{retained}} + Q_{\text{erupted}}$) Wärme schneller heranbringt, als sie ins All abgegeben wird, bleibt die Öffnung offen. Fällt der Fluss unter die Schwelle des **kritischen Flusses**, erstarrt die Öffnung und verschließt sich (t_{shutdown}). Auf der Vorderseite hielt die Strahlung der glühenden Erde (~ 2 000 K, Sichtfaktor 0,205) die Oberfläche auf einer Temperatur von etwa **1345 K** — über dem Schmelzpunkt von Basalt (~ 1320 K bzw. 1050°C) —, sodass die Öffnungen der Vorderseite **nicht erstarren konnten, solange der Mond verbunden war**! Auf der Rückseite dagegen erstarrten die Öffnungen eine nach der anderen, als sich die Birne verlängerte und weniger Wärme von der Erde dort ankam (außer **Moscoviense**, das über einen geraden inneren Kanal vom Mare Serenitatis gespeist wurde).

3. **Die wandernde Freilegungsfront und die drei Generationen von Öffnungen (§I.1–I.5):** Als die Kontaktscheibe während der Abrundung nach außen von

6 000 km auf 3 000 km schrumpfte, zog sich der Rand des Kontakts als **Freilegungsfront** nach innen zurück:

- 4 **Generation I (die obere Kuppel — die Rückseite, jenseits von 70°):** Öffnungen, die vom ersten Moment an dem All ausgesetzt waren, Material nach außen feuerten, das ihre Ränder und die Krater der Rückseite aufbaute, früh erstarrten, als die Wärme nachließ, und unter den späteren Bauschichten begraben wurden (36 begrabene Kuppeln).
- 5 **Generation II (der Ablösungsring — der Gürtel 31°–70°, der Hügel):** Öffnungen, die ihr Leben als **bedeckte Mündungen** begannen, die Material nach innen leiteten, und die, als die Freilegungsfront über sie hinwegzog, zu **Austrittsöffnungen** wurden, die lange Zeit Material nach außen schleuderten.
- 6 **Generation III (die Kontaktscheibe — die Vorderkappe bis 31°):** die Öffnungen, die bis zum Moment der Ablösung bedeckt und an die Erde gepresst blieben (Imbrium, Serenitatis, Copernicus H und Sinus Aestuum). Sie dienten als Speisemündungen für den Druck der Erde in den Mond; im Moment der Ablösung hörte der Druck schlagartig auf, die Ausbrüche stoppten, und ihre tiefen, flüssigen Böden erstarrten über Hunderte Millionen Jahre langsam von außen nach innen!



Während der Mond zurückwich, war eine höhere Startgeschwindigkeit von der Erde nötig, um ihn zu erreichen — und das Feuern ließ mit der Zeit nach: zuerst groß, am Ende klein.

05 · THE KEY EQUATIONS

Akademische Erklärung und die Schlüsselgleichungen

Die Abkühlung des von oben nach unten erstarrenden Basaltdeckels (das Wurzel-aus-der-Zeit-Gesetz, §G.3) und die minimale Fluchtgeschwindigkeit, die Material von der Erde braucht, um den zurückweichenden Mond zu erreichen (§G.4), werden wie folgt ausgedrückt:

$$\delta(t) \approx 2\lambda\sqrt{\kappa\, t} \quad \Longrightarrow \quad t_{\text{freeze}} \propto \frac{h^2}{\kappa}$$

$$v_{\min}(r) = \sqrt{2GM_{\oplus}\left(\frac{1}{R_{\oplus}} - \frac{1}{r}\right)}$$

$$t_{\text{shutdown}} \geq t_{\text{exp}}$$

Da die Erstarrungszeit (t_{freeze}) mit **dem Quadrat der Tiefe (h^2)** des Magmareservoirs wächst, blieben die tiefen, heißen Kontakt-Maria (Imbrium und Serenitatis) zehn- bis hundertmal länger flüssig als die flachen Öffnungen der Ränder — und die Bedingung $t_{\text{shutdown}} \geq t_{\text{exp}}$ legt fest, dass nur eine Öffnung, die

noch aktiv war, als die Freilegungsfront über sie hinwegzog, zu einer aktiven Austrittsöffnung wurde.

06 · THE SIGNATURE

Die Signatur in der Wirklichkeit: die Größe der Öffnung als Erinnerung an die Dauer der Speisung

Eine der direkten geometrischen Vorhersagen des Speisemotors (§I.6) ist, dass ein lang anhaltender Fluss heißen Magmas unter Druck den Hals der Öffnung allmählich weitet — wie fließendes Wasser, das einen Kanal im Eis verbreitert ($D = F(\text{feeding history}, P, T, Q, \eta)$):

- **Eine klare Hierarchie in den Durchmessern der Speisekuppeln:** Im Katalog der 34 Maria (Anhang A von Artikel 05) liegen **alle sechs größten Speisekuppeln des Mondes (450–909 km) auf der Vorderseite**, und der mediane Durchmesser einer Kuppel der Vorderseite beträgt **375 km** gegenüber nur **227 km** auf der Rückseite (wo die größte Kuppel Orientale mit 435 km ist)!
- **Der Mangel an großen Kratern auf den glatten Böden:** Auf dem Boden des Mare Imbrium gibt es nur 11 Krater ab 20 km Durchmesser pro Million km² (auf Serenitatis 16), gegenüber **205** pro Million km² auf den Hochländern der Rückseite — ein Abstand vom 13- bis 18-Fachen, der zeigt, dass die Kontaktböden erst erstarrten, nachdem der größte Teil des Einschlagsturms bereits vorüber war.

Der Laborkasten: die Erhaltungszustände der Krater, der Abtrag der Ränder und die Generationen der Freilegung (Artikel 05, Teile G–I)

Studie / Maß	Vergleich und Stichprobe	Quantitativer Befund	Signifikanz und physikalische Bedeutung

Kraterzustand nach Durchmesser (Studie 8)	**324 Krater (≥ 3 km) auf den Mare-Böden**	**Scharf: 71% (3–5 km) → 0% (20–40 km) Geschmolzen: 17% → 85% (100% über 80 km)**	**Cochran-Armitage-Trendtest: $p < 10^{-10}$; die großen Krater trafen früh auf einen flüssigen Boden**
In den Böden verschwundene Krater (Studie 8)	Mare-Böden gegenüber Basaltebenen (ohne Strahlen)	Im Kontakt (2–5 km): 263 gegenüber 836 pro Million km² Im Kontakt (20+ km): **0** gegenüber 23 pro Million km²	Frühe Einschläge wurden im flüssigen Magma der Kontakt-Maria verschluckt und ausgelöscht
Abtrag der Ränder auf den Kontaktebenen (Studie 15)	**137 Krater (≥ 40 km) in 36 radialen Profilen**	**Rand fehlt auf der Ebenenseite: +24% im Kontakt gegenüber 0% jenseits davon; Kamm um −35 m/km² stumpfer und Winkel +5,3°**	**Die Kontaktebenen wurden von unten von der Erde (1345 K) geschmolzen und erhitzt, nicht nur von der Seite geflutet**
Die drei Generationen der Freilegung (§I.4)	Die Geometrie des zurückweichenden Kontakts ($6,000 \to 3,000$ km)	Generation I (>70°): sofort freigelegt und früh geschlossen Generation II (31°–70°): eine Mündung, die zur Austrittsöffnung wurde Generation III (<31°): Kontaktmündungen, die sich bei der Ablösung schlossen	Die Reihenfolge der Abkühlung: Rückseite → Gürtel → Kontaktzone (Imbrium und Serenitatis)
Durchmesser der Speisekuppel als Erinnerung (§I.6)	Die 34 Maria im Katalog von Anhang A	Median Vorderseite: **375 km** (bis 909 km) Median Rückseite: **227 km** (bis 435 km)	Die lange Speisung in der großen Hitze der Vorderseite weitete die Speiseöffnungen

07 · NEXT

Die nächste Tür

Die Krater auf den Mare-Böden haben den genauen Zeitplan der Abkühlung offengelegt: Als der Mond nahe und die Maria flüssig waren, landeten große Brocken auf ihnen und wurden verschluckt oder zu Ringen geschmolzen; als sie sich in kristallinen „Mush“ verwandelten, wurden die mittleren Krater verschmiert;

und erst als sie vollständig erstarrt waren, hinterließen die letzten kleinen Tropfen von der Erde scharfe Krater.

Um aber ein für alle Mal zu beweisen, dass die Maria tatsächlich **die Quelle** sind, die Material in ihre Umgebung feuerte, und dass die Kontaktzone der Ort ist, an dem der Mond bis zum letzten Moment an der Erde festhielt, müssen wir den chemischen Fingerabdruck der Gesteine prüfen. Im nächsten Kapitel — **Kapitel 10: Der chemische Fingerabdruck — die Eisenringe, das Thoriumrätsel in der Kontaktzone und die fünf Uhren** (aus Artikel 05 — *The Maria*, Teile J–O und Anhang A) — schließen wir die Akte über die Maria des Mondes!

Kapitel 10

Der chemische Fingerabdruck — die Eisenringe, das Thoriumrätsel in der Kontaktzone und die fünf Uhren →

← Kapitel 8 · Prolog

© 2026 Zohar Duran · Das LEF-Modell · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387